Activitat 8 — Estudi per a la prova escrita

Preparar la prova escrita amb exercicis del mateix tipus i reflexionar sobre els errors en resoldre equacions.

Idea clau

Aquesta activitat prepara la **prova escrita** de la unitat (activitat 9) amb uns **exercicis d'estudi** del mateix tipus que els de la prova i una **autoavaluació** on repasses els teus errors i decideixes què has de reforçar. No es tracta només de la nota: es tracta de **saber què saps** i on has de tornar a mirar.

Què t'avaluarem a la prova

- Resoldre equacions de 2n grau incompletes i completes, desenvolupant i ordenant primer si cal.
- Fer servir el discriminant per saber quantes solucions hi ha.
- Modelar una situació amb una equació de 2n grau.
- Interpretar les solucions i descartar les que no valen.

Estudi per a la prova escrita

52 Senzilles. Resol: (a) $x^2 = 64$; (b) $x^2 - 5x = 0$; (c) $2x^2 - 18 = 0$.

53 Factoritzada. Resol $(x - 3)(x + 6) = 0$.

54 Fórmula general. Resol $x^2 - 7x + 10 = 0$ (calcula abans el discriminant).

55 Discriminant. Sense resoldre, digues quantes solucions té $x^2 + 4 = 0$ i per què.

56 Modela i interpreta. Un rectangle té el llarg 2 m més que l'ample i una àrea de 35 m^2. Planteja l'equació, resol-la i dona les dimensions descartant la solució que no val.

57 Tir. Una pilota segueix $h = -5t^2 + 25t$. Quan torna a terra? Interpreta les dues solucions.

58 Caça l'error. Un company resol $x^2 - 6x = 0$ dividint per x i dona «$x = 6$». Quina solució ha perdut? Resol-ho bé.

Autoavaluació (N0–N3)

Sé...	N0	N1	N2	N3
resoldre les senzilles i incompletes				
usar la fórmula general i el discriminant				
modelitzar un problema real				
interpretar i descartar solucions				

Reflexió final

59 El meu error. Descriu un error que hagis comès (oblidar el $\pm$, dividir per x, confondre àrea amb perímetre, no interpretar...) i com el detectaries ara.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 8

52 (a) $x = \pm 8$; (b) $x(x-5) = 0 \Rightarrow x = 0$ o $x = 5$; (c) $2x^2 = 18 \Rightarrow x^2 = 9 \Rightarrow x = \pm 3$.

53 $x = 3$ o $x = -6$.

54 $\Delta = 49 - 40 = 9$; $x = \dfrac{7 \pm 3}{2} \Rightarrow x = 5$ o $x = 2$.

55 $\Delta = 0 - 16 = -16 < 0$: cap solució real (cap real al quadrat pot donar -4).

56 $x(x+2) = 35 \Rightarrow x^2 + 2x - 35 = 0$; $\Delta = 4 + 140 = 144$, $x = \dfrac{-2 \pm 12}{2} \Rightarrow x = 5$ o $x = -7$. Ample 5 m, llarg 7 m (-7 es descarta).

57 $-5t^2 + 25t = 0 \Rightarrow -5t(t-5) = 0 \Rightarrow t = 0$ o $t = 5$. $t = 0$ és la sortida; torna a terra a $t = 5$ s.

58 Ha perdut $x = 0$. Traient factor comú: $x(x-6) = 0 \Rightarrow x = 0$ o $x = 6$.

Reflexió: resposta oberta; es valora que l'alumne identifiqui un error concret i proposi una correcció raonable.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Preparació de la prova escrita (activitat 9). Cada exercici té una pregunta germana a la prova, en el mateix ordre; la prova hi intercala preguntes més exigents i en té deu, d'un punt cadascuna. L'autoavaluació tanca el cicle de l'error.
- **Criteris. 1.1** (modelitzar), **2.1** (interpretar i justificar la decisió), **3.2** (plantejar el cas).
- **Error rei.** Perdre $x = 0$ (ex. 58) i no interpretar es tornen a avaluar.
- **Enllaç a la Unitat 6.** Aquestes mateixes equacions donaran els **punts de tall** de la paràbola; convé anunciar-ho en tancar.